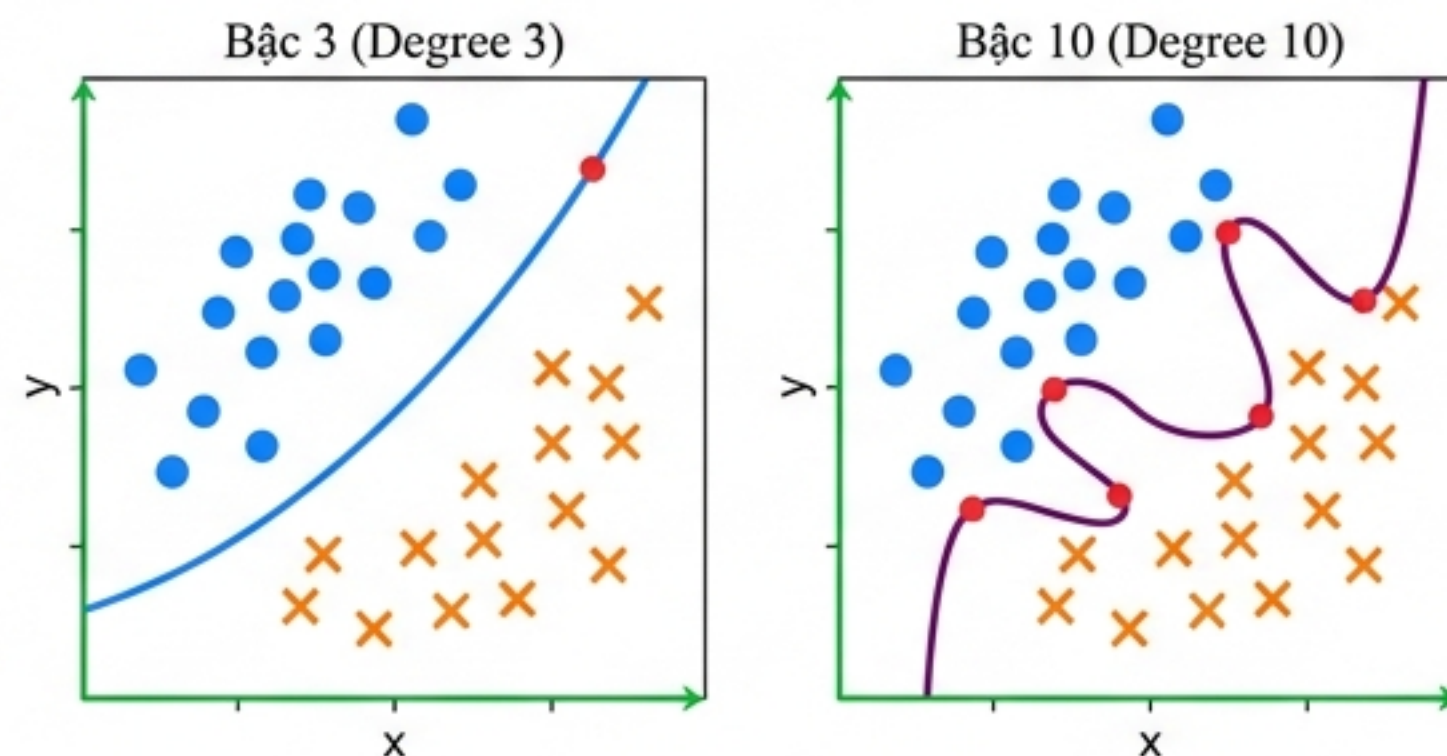


2.5 Kernel Đa thức (Polynomial Kernel)

```
SVC(kernel='poly', degree=3)
```



Tham số coef0: Kiểm soát mức độ ảnh hưởng của đa thức bậc cao so với đa thức bậc thấp.



Hình 5-7: Polynomial Kernel với bậc 3 và 10

2.6 Đặc trưng tương tự (Similarity Features)

Kỹ thuật bổ sung đặc trưng bằng **Hàm tương tự (Similarity Function)**, đo lường mỗi mẫu giống các **Mốc (Landmarks)** đến mức nào. Ví dụ: Gaussian Radial Basis Function (RBF).

$$\phi_{\gamma}(\mathbf{x}, \ell) = \exp(-\gamma ||\mathbf{x} - \ell||^2)$$



Mốc (Landmarks)



Giá trị dạng hình chuông:
Thay đổi từ 0 (rất xa) đến
1 (ngay tại mốc).

2.7 Minh họa Hàm Gaussian RBF



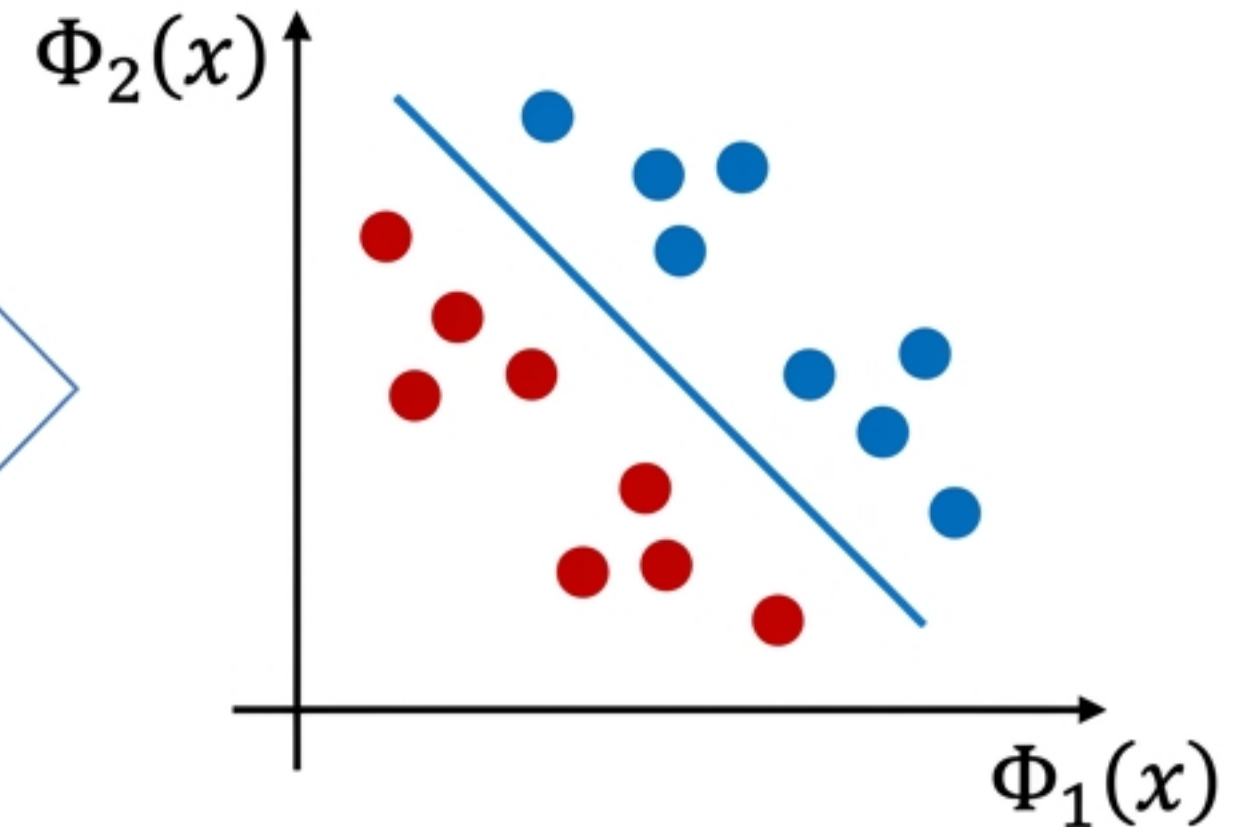
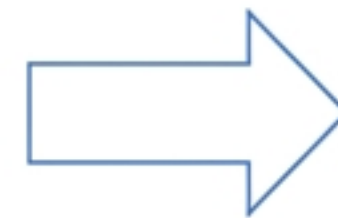
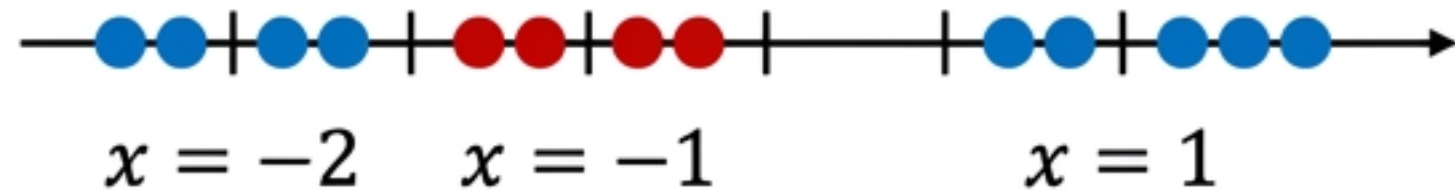
Đặt mốc tại $x_1 = -2$
và $x_1 = 1$.



Chuyển điểm $x = -1$ thành
không gian 2 chiều mới
(khoảng cách tới mốc 1 & mốc 2).



Dữ liệu giờ đây phân
tách tuyến tính bằng
1 đường thẳng.



Hình 5-8: Sử dụng Similarity Features phân tách dữ liệu 1D

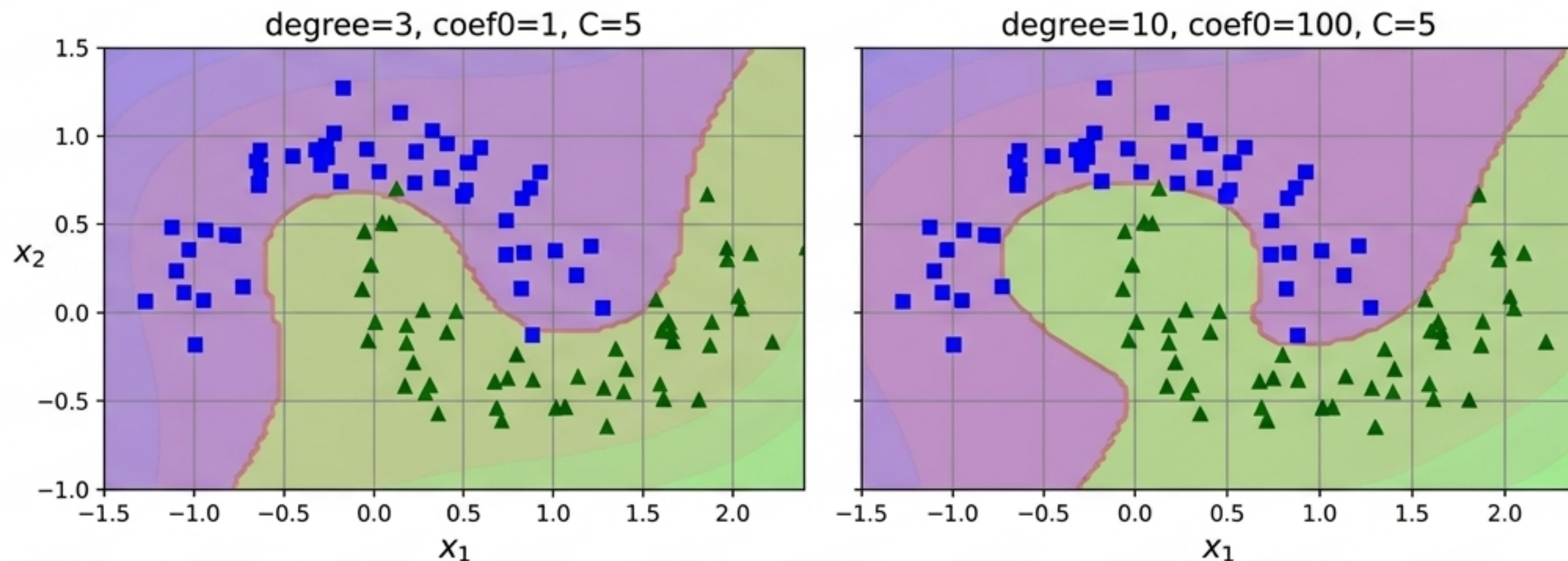
2.8 Gaussian RBF Kernel

Dùng Kernel RBF để hưởng lợi ích của vô vàn Mốc (Landmarks) mà không tốn chi phí tính toán cao.

```
SVC(kernel='rbf', gamma=5, C=0.001)
```



Tham số gamma (γ): Định hình độ hẹp/rộng của quả chuông.



Hình 5-9: Hiệu ứng của γ và C lên SVM Kernel RBF

2.9 Điều chỉnh siêu tham số Gamma và C



Gamma (γ) lớn: Quả chuông nhọn hẹp.

Ranh giới uốn lượn sát theo từng điểm
(Overfitting) → Giảm γ .



Gamma (γ) nhỏ: Quả chuông rộng, mướt.

Ranh giới mướt mà hơn (Underfitting)
→ Tăng γ .

(Tương tự như C).

Rule of thumb (Quy tắc kinh nghiệm)

[Luôn thử Linear Kernel trước] → (Nếu cần) → [Thử Gaussian RBF Kernel]

3.1 Các Lớp của Scikit-Learn cho SVM



LinearSVC

Thư viện LIBLINEAR.
Tối ưu cho tập dữ liệu
cực lớn.

Phức tạp thời gian
 $O(m \times n)$.
(Chỉ chạy tuyến tính).



SVC

Thư viện LIBSVM, hỗ
trợ Kernel trick.

Phức tạp từ
 $O(m^2 \times n)$ đến
 $O(m^3 \times n)$.
(Quá chậm nếu >
100,000 mẫu).



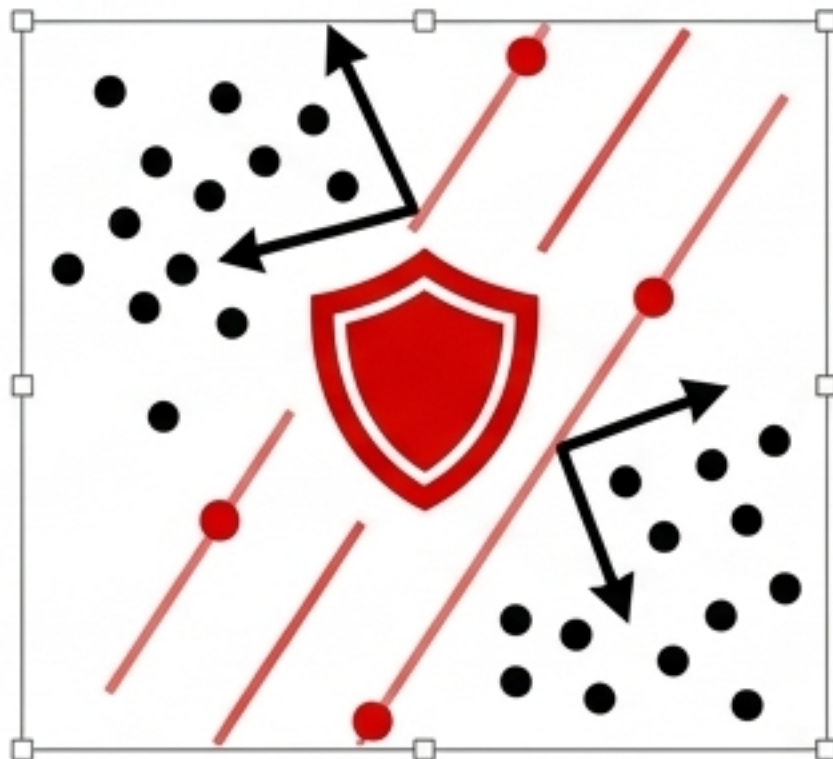
SGDClassifier(loss='hinge')

Huấn luyện Gradient
Descent ngẫu nhiên.
Hữu ích cho tập dữ liệu
khổng lồ
(Out-of-core learning).

3.2 Ý tưởng Hồi quy bằng SVM

Thuật toán SVM cực kỳ đa năng: phân loại tốt và hồi quy (dự đoán số liên tục) xuất sắc!

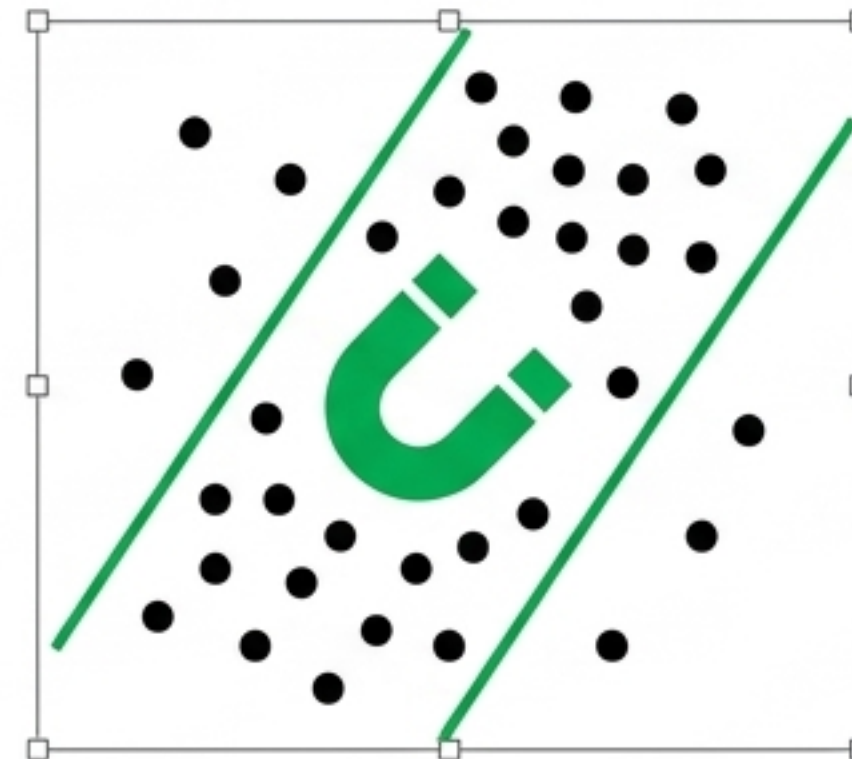
Phân loại SVM



Mục tiêu: Dải lề rộng nhất nhưng KHÔNG chứa bất cứ điểm vi phạm nào bên trong.



Hồi quy SVM



Mục tiêu: Đưa CÀNG NHIỀU ĐIỂM VÀO BÊN TRONG dải lề càng tốt (hạn chế điểm rớt ra ngoài).

3.3 Minh họa SVM Regression Tuyến tính

Hồi quy tuyến tính bằng lớp LinearSVR.



ϵ -insensitive - Việc thêm nhiều điểm dữ liệu nằm bên trong biên không làm ảnh hưởng đến dự đoán của mô hình.

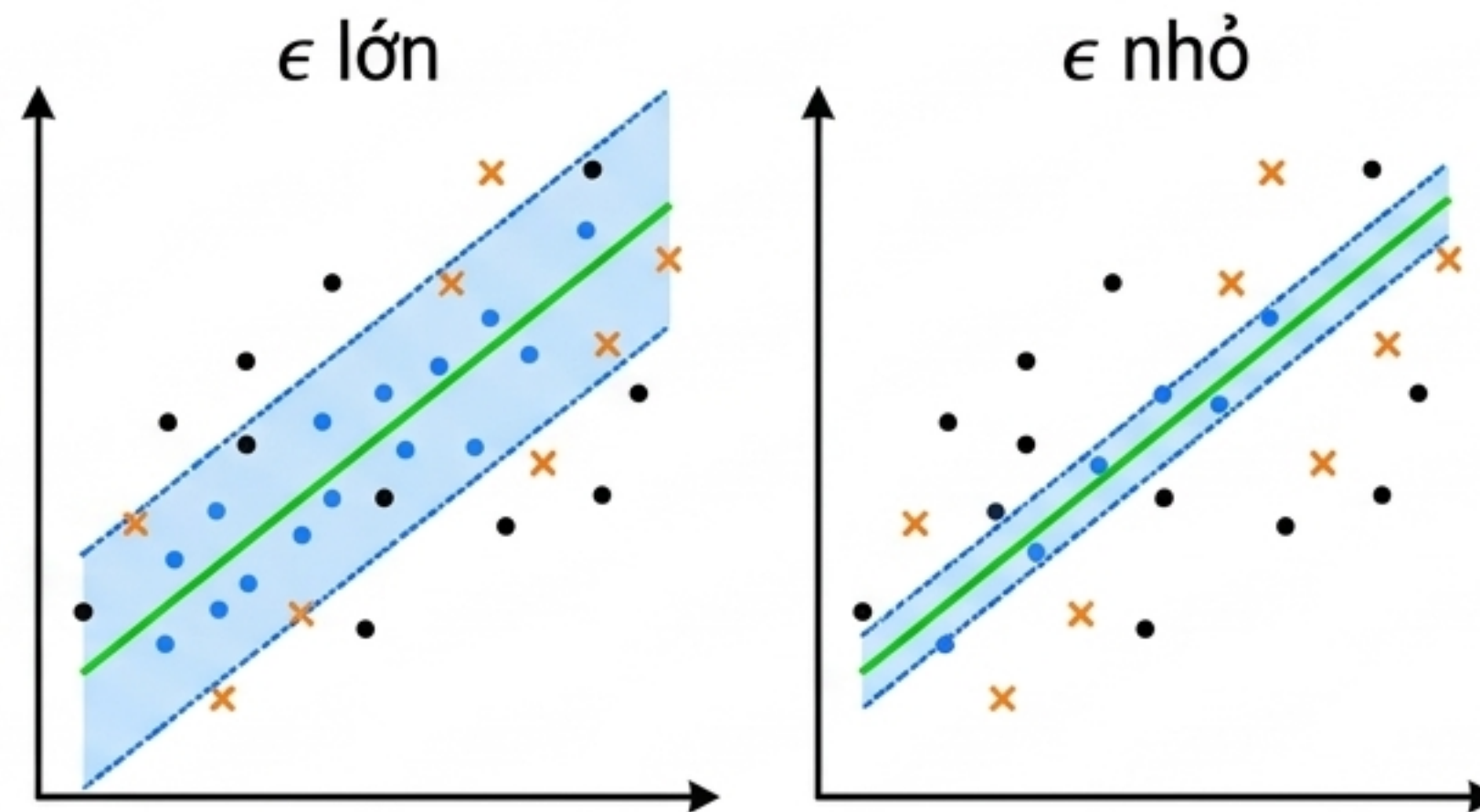


- ϵ lớn $\rightarrow$ Lề rộng



- ϵ nhỏ $\rightarrow$ Lề hẹp

Hồi quy LinearSVR với các giá trị ϵ khác nhau



Hình 5-10: Hồi quy LinearSVR với các giá trị ϵ khác nhau

3.4 Hồi quy SVM Phi tuyến (Nonlinear SVR)

Hỗ trợ **Kernel trick** qua lớp **SVR(kernel='poly')**.

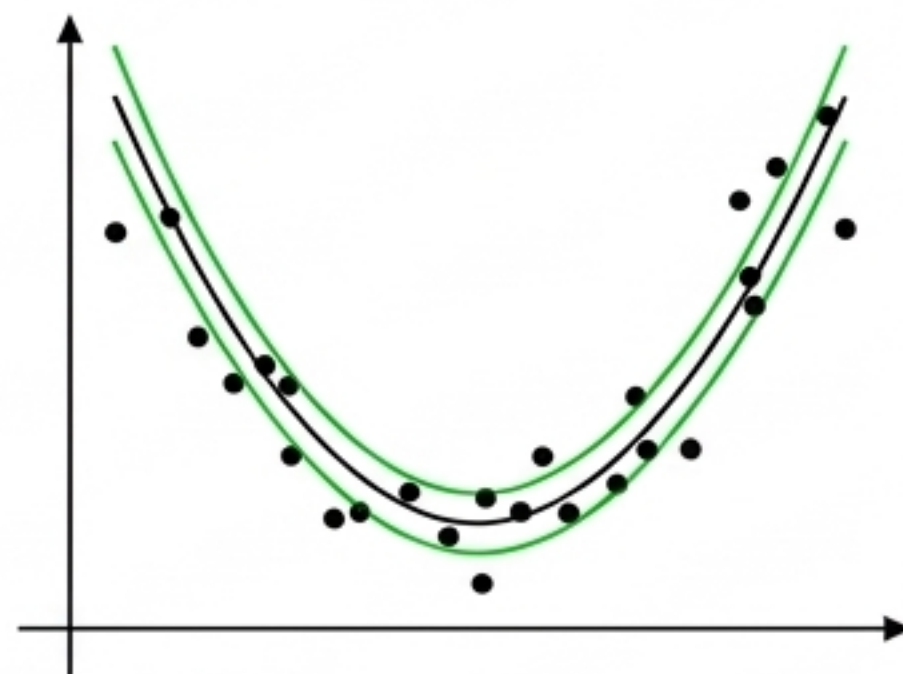
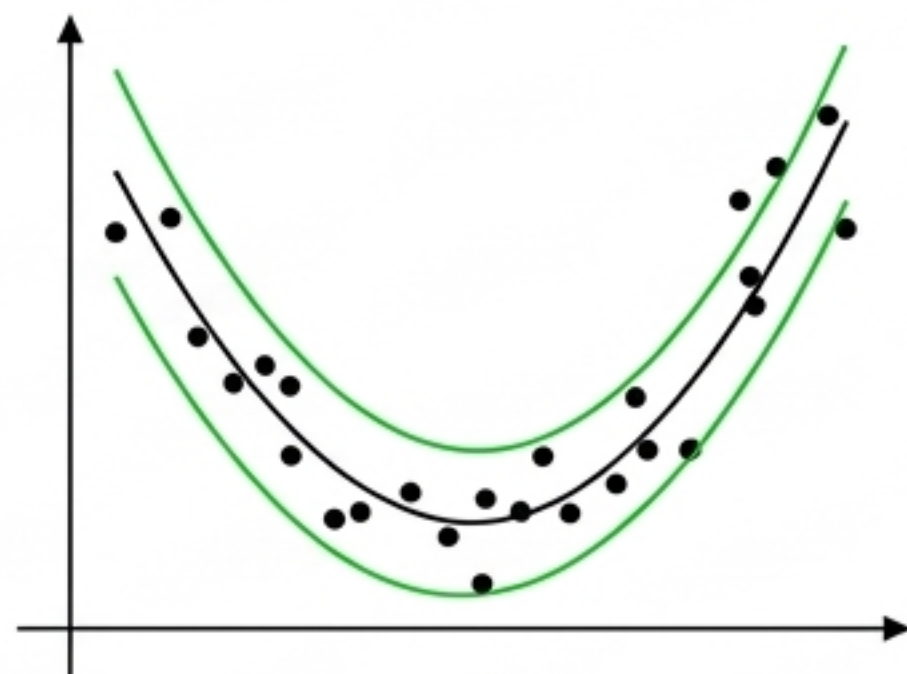
Ví dụ: Dữ liệu hàm bậc 2 (bám sát với đường cong mịn màng).



C nhỏ: Mô hình tự do, linh hoạt.

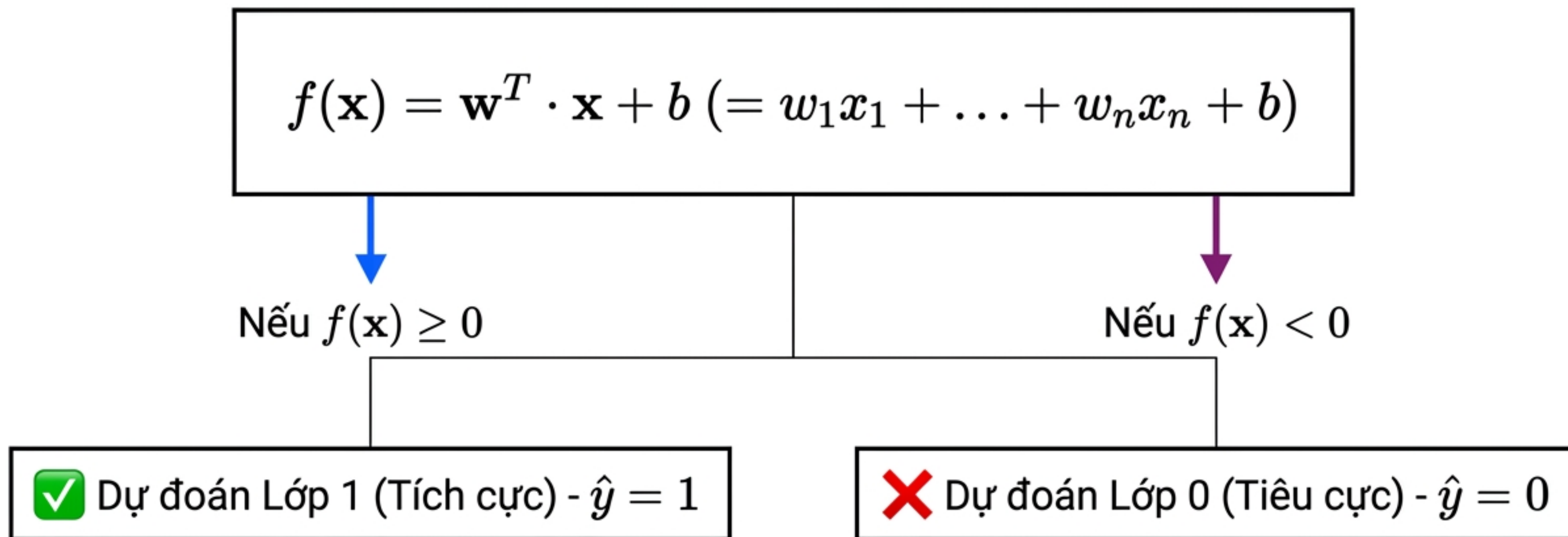


C lớn: Ít sai số, sát dữ liệu hơn (ít regularization).



Hình 5-11: Hồi quy SVM phi tuyến bằng Kernel Đa thức

4.1 Hàm Quyết định (Decision Function)



SVM tuyến tính dự đoán bằng cách tính hàm quyết định này.

4.2 Đồ thị Không gian Hàm quyết định

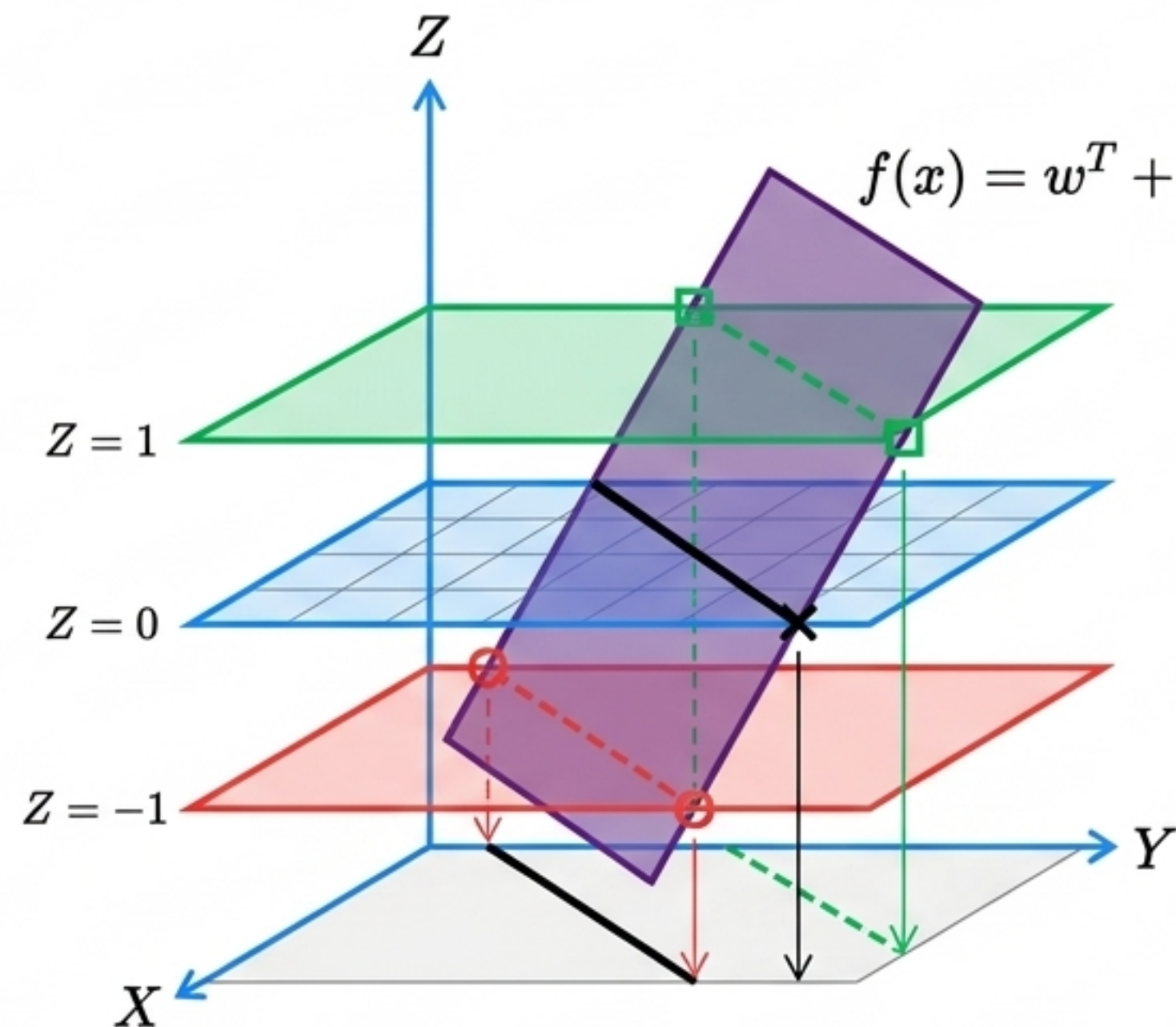
Không gian 3 chiều: Trục Z là giá trị của hàm quyết định.

Layer 1

Layer 1:
Cắt tại $Z = 0 \rightarrow$ **Ranh giới quyết định** (Đường liền đen).

Layer 2

Layer 2:
Cắt tại $Z = 1$ và $Z = -1$
 $\rightarrow$ Đường lề đứt nét (Margins).



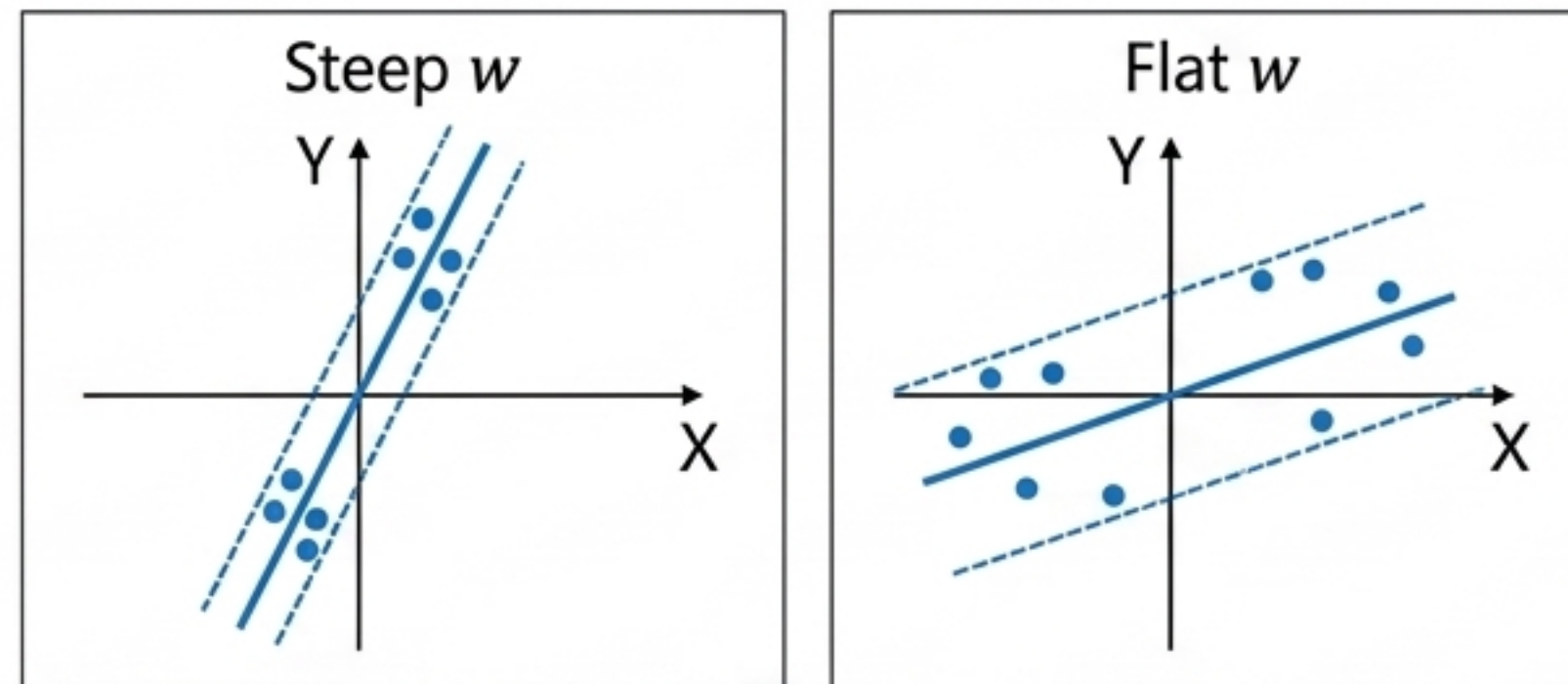
Hình 5-12: Decision function cho mô hình Iris Dataset 2D

4.3 Mối liên hệ giữa Vector Trọng số (w) và Biên

Kích thước véc-tơ trọng số w xác định độ dốc của mặt phẳng hàm.



Để có Margin cực đại, ta phải tối thiểu hóa độ lớn của w ($\|w\|$).



Hình 5-13: Trọng số w càng nhỏ, Lề margin càng lớn

4.4 Hàm Mục Tiêu của Phân loại Biên Cứng

Ràng buộc - Constraints



Tất cả mẫu phải thỏa mãn: Lớp 1: $f(x) \geq 1$ | Lớp 0: $f(x) \leq -1$

Gộp lại (với $t^{(i)} = 1$ hoặc -1): $t^{(i)}(w^T \mathbf{x}^{(i)} + b) \geq 1$ (với mọi mẫu).

Bài toán Tối ưu - Optimization



Cực tiểu hóa: $\frac{1}{2} w^T w$ (để lề rộng nhất)

Sao cho: $t^{(i)}(w^T \mathbf{x}^{(i)} + b) \geq 1 \forall i$

4.5 Hàm Mục Tiêu của Phân loại Biên Mềm

Chấp nhận lỗi. Biến Slack $\zeta(i) \geq 0$ đo lường mức độ mẫu thứ i được phép vi phạm lề.

$$\text{Cực tiểu hóa: } \frac{1}{2}w^T w + C \sum \zeta(i)$$

Siêu tham số C (Đánh đổi)

Làm cho w nhỏ nhất
(Lề rộng).

Làm cho tổng ζ nhỏ nhất
(Ít vi phạm).

C xác định sự đánh đổi giữa hai mục tiêu mâu thuẫn này.

4.6 Trình giải Bài toán (Solvers)

